

TacticalPtx — Plan de trabajo maestro

Producto: TacticalPtx — PTT por internet (voz, chat, ubicación, despacho)
Ubicación canónica: C:\pulsanet\Soporte\Documentos\PLAN_DE_TRABAJO.md
PDF: C:\pulsanet\Soporte\Documentos\PLAN_DE_TRABAJO.pdf (generar: python Soporte/Scripts/md_plan_to_pdf.py)
Copia en repo: C:\pulsanet\docs\PLAN_DE_TRABAJO.md
Referencias: ALCANCE_V1.md - ARQUITECTURA.md - PLAN_ESCALONADO_1_8.md

Documento de planificación como si el proyecto partiera de cero, más un roadmap de lo pendiente respecto al estado actual del repo.

Resumen ejecutivo

Parámetro	Valor
Usuarios objetivo	~1.000
Plataformas	Web (despacho) - Android - iOS
Stack	Flutter - React/Vite - Node - PostgreSQL - Redis - LiveKit - FCM
Plazo base v1.0	6 meses (~13 sprints de 2 semanas)
Evolución post-v1	v1.1 → v1.8+ (media, DM, pánico, org, OTA)

Estado actual (ago 2026): núcleo v1.0 y mayoría de v1.1–v1.8 implementados en código; pendiente validación campo, endurecimiento producción, tiendas y cierre de MEJORAS.txt.

Parte A — Plan desde cero (sprints de 2 semanas)

Marcar [x] al cerrar cada ítem en un despliegue nuevo o al auditar que ya existe en el repo.

Sprint 0 — Descubrimiento (sem. 1–2)

- [] Documento de alcance v1 (incluido / excluido / criterios)
- [] Propuesta técnica y presupuesto
- [] Roles: root, admin, despachador, operador
- [] Wireframes: login, PTT, chat, mapa, despacho
- [] Política de privacidad (stub App Store / Play)
- [] Estructura repo: backend/, web/, mobile/, database/, infra/, docs/, Soporte/
- [] Secretos fuera de git (Soporte/Secrets/, .env.example)

Sprint 1 — Fundación backend (sem. 3–4)

- [] Node/Express, config por entorno
- [] PostgreSQL: schema base + migraciones
- [] Auth JWT + refresh, bcrypt
- [] Health /api/health
- [] Seed usuarios demo
- [] Redis instalado y documentado
- [] LiveKit dev/prod yaml + script arranque

Sprint 2 — PTT voz web (sem. 5–6)

- [] Socket.IO floor: request / granted / denied / release
- [] Floor atómico Redis (1 hablante por grupo)
- [] Tokens LiveKit por room/grupo
- [] Demo web: login → canal → PTT
- [] Indicador “quién habla”
- [] Reconexión < 10 s tras caída de red
- [] Doc demo Mes 1

Sprint 3 — Presencia y chat grupal (sem. 7–8)

- [] Presencia con heartbeat (sin fantasmas offline)
- [] Chat grupal REST + Socket.IO
- [] Historial 90 días
- [] Typing indicators
- [] Doc demo Mes 2

Sprint 4 — App Android alpha (sem. 9–10)

- [] Flutter: login, shell Radio/Chats/Ubicación
- [] PTT LiveKit + chat grupal
- [] Permisos mic / ubicación / notificaciones
- [] Keystore release + APK Wi-Fi
- [] Doc demo Mes 3 + INSTALAR_APK_WIFI

Sprint 5 — Panel despacho web (sem. 9–10, paralelo)

- [] Layout despacho: Radio, Seguimiento, Usuarios, Canales
- [] Mapa Leaflet en vivo
- [] CRUD usuarios y grupos
- [] Dashboard online / canales activos
- [] Manual de usuario operador + despachador
- [] Doc demo Mes 4

Sprint 6 — App iOS (sem. 11–12)

- [] Podfile, certificados, Firebase iOS
- [] Paridad PTT + chat + push
- [] TestFlight checklist
- [] Doc APP_IOS

Sprint 7 — Piloto y carga (sem. 13–14)

- [] Piloto 50–100 usuarios reales
- [] Prueba 50 hablantes en grupos distintos
- [] Checklist validación campo
- [] Métricas latencia PTT LAN/4G
- [] Doc demo Mes 5

Sprint 8 — Producción v1.0 (sem. 15–16)

- [] HTTPS (Caddy), dominio, certificados
- [] Docker Compose prod (opcional)
- [] Respaldos BD automáticos + restore probado

- ☐ Firewall / hardening scripts
- ☐ CHANGELOG v1.0 + auditoría v1
- ☐ Doc PRODUCCION_MES6

Sprint 9 — v1.1 Media + GPS (sem. 17–18)

- ☐ Fotos/archivos en chat (límites 10/25 MB)
- ☐ Ubicación tiempo real app + mapa despacho
- ☐ Historial rutas (polyline)
- ☐ Doc V1_1_MEDIA_GPS

Sprint 10 — v1.2 Push + background (sem. 19–20)

- ☐ FCM Android/iOS completo
- ☐ Registro dispositivos
- ☐ PTT/chat con app en background
- ☐ Doc FCM_PUSH

Sprint 11 — v1.3–v1.4 Geocercas + grabación (sem. 21–22)

- ☐ Geocercas polígonos + alertas
- ☐ Grabación sesiones PTT + reproducción despacho
- ☐ Docs V1_3_GEOFENCES, V1_4_RECORDINGS

Sprint 12 — v1.5–v1.6 Chat WhatsApp (sem. 23–24)

- ☐ DM 1:1 web + mobile
- ☐ Burbujas, adjuntos, galería, stickers, reacciones
- ☐ Docs V1_5_CHAT_WHATSAPP, V1_6_*

Sprint 13 — v1.7–v1.8 Pánico + org (sem. 25–26)

- ☐ Botón pánico + coords + alerta despacho/mapa
- ☐ Unidades org, grados, indicativos (SGTO GÓMEZ, B.O. LINARES)
- ☐ Radio/llamada 1:1, avatares, OTA APK
- ☐ E2EE contenido, edge público, seguridad
- ☐ Docs V1_7_PANIC, PLAN_ESCALONADO_1_8

Parte B — Roadmap: lo que falta (estado actual)

Versión APK referencia: 1.8.43+52

Versión API referencia: ver backend/src/version.js

B.1 Escalón operativo (prioridad máxima)

Orden fijo según PLAN_ESCALONADO_1_8.md:

#	Tarea	Estado	Acción
E1	Validación campo voz + GPS	☐ Pendiente humano	Completar VALIDACION_CAMPO_1_8_0.md con usuario real
E2	Repo git estable	☐ Parcial	Muchos cambios sin commit; definir rama release
E3	APK OTA en producción	☒ Hecho flujo	Mantener Publish-ApkUpdate.ps1; usuarios en 1.8.43+52

E4	Docker / Play Store	☐ No iniciar	Solo tras E1 verde; ver DOCKER_PROD, PLAY_STORE
----	---------------------	-------------------------------------	---

B.2 MEJORAS.txt — seguimiento

#	Tema	Código	Validar en campo
1	Pánico en Seguimiento (alerta + silenciar)	[OK] Implementado	☐ Probar en consola
2	Atrás en llamada no cuelga	[OK] Implementado	☐ Probar web + APK
3	Globo mensaje durante llamada	[OK] Corregido web	☐ Probar APK en llamada
4	Scroll al volver Seguimiento → Radio	[~] Parcial	☐ Reproducir y cerrar si persiste
5	Avatares en chat web (Radio)	[OK] Implementado	☐ Ctrl+F5 y verificar fotos
6	Indicativos SGTO GÓMEZ, B.O. LINARES	[~] Parcial	Ejecutar rebuild-callsigns.js + datos grado/apellido
7	PTT al maximizar pantalla	[OK] Implementado	☐ Probar mapa fullscreen
8	Audio invasivo (APK)	[~] Parcial	☐ Probar Spotify/YouTube con radio conectada

B.3 Producción e infra

- ☐ Dominio y certificado estable (Caddy edge)
- ☐ Watch-Stack / LEVANTAR sin matar API en bucle
- ☐ RespalDOS automáticos verificados (restore)
- ☐ LOCKDOWN / HARDEN scripts probados en servidor final
- ☐ Redis + LiveKit UDP accesibles desde 4G (ICE)
- ☐ Documentación POST_CAMBIO_DISCO / UBICACION_PROYECTO actualizada

B.4 Producto / UX pendiente menor

- ☐ DM web: paridad total con APK (si falta algo)
- ☐ iOS TestFlight en dispositivos reales
- ☐ OpenAPI / documentación API formal
- ☐ Limpieza CHANGELOG [Unreleased] → versión etiquetada
- ☐ Manual usuario alineado con UI 1.8.x

B.5 Fuera de alcance inmediato (v2+)

- Multi-organización SaaS
- Integración radios MOTOTRBO
- Grabación legal certificada 24/7
- Video PTT / videollamada
- Facturación integrada

Parte C — Definition of Done (cualquier sprint)

1. Código mergeable en backend/, web/ o mobile/
2. Migración SQL si aplica
3. Probado web + al menos un Android real
4. Entrada en BITACORA_DESARROLLO.md (+ CHANGELOG si es release)
5. Sin secretos en git
6. Doc de operación si afecta despliegue

Parte D — Equipo y ceremonias mínimas

Ritual	Frecuencia	Objetivo
Revisión MEJORAS.txt	Semanal	Priorizar fixes UX
Publicar APK OTA	Por release	mobile/scripts/Publish-ApkUpdate.ps1
Validación campo	Por escalón	Cerrar PLAN_ESCALONADO
Bitácora	Cada cambio relevante	Trazabilidad

Parte E — Próximos 3 pasos recomendados

- 1. Validación campo — checklist Pedro (voz, GPS, pánico) en APK 1.8.43+52.
- 2. Indicativos — respaldar BD → rebuild-callsigns.js → verificar en chat/mapa.
- 3. Commit release — agrupar cambios recientes, tag v1.8.43, cerrar ítems MEJORAS verificados.

Última actualización: 2026-08-28